

习题九

1. 某个力学体系以 $\xi = (x, p_x)$ 作为状态参量时运动方程为

$$\dot{x} = p_x, \quad \dot{p}_x = -\omega_0^2 x - 2\gamma p_x$$

其中 ω_0 和 γ 均为正常数。

(1) 试问其是否为哈密顿体系？如果是哈密顿体系，请写出哈密顿函数并对其作勒让德变换给出拉格朗日函数；如果不是，请说明原因；

(2) 如果以 $\eta = (q, p) \triangleq (x, p_x e^{2\gamma t})$ 作为状态参量，试写出新状态参量的运动方程，并回答与(1)相同的问题；

(3) 如果以 $\zeta = (Q, P) \triangleq (q e^{\gamma t}, p e^{-\gamma t})$ 作为状态参量，试回答与(2)相同的问题。

(4) 如果以 $\zeta = (Q, P) \triangleq (q e^{\gamma t}, p e^{-\gamma t} + \gamma q e^{\gamma t})$ 作为状态参量，试回答与(2)相同的问题。

2. 一质量为 m 的粒子在势场 $V = mk/x^2$ 中作一维运动，试利用力学量 $f = x^2$ 的泰勒展开求解 $x(t)$ 。设 $x(t=0) = x_0$ ， $\dot{x}(t=0) = 0$ 。

3. 设体系的哈密顿函数为 $G = \hat{n} \cdot \vec{L}$ ，其中 $\hat{n}$ 是空间某固定方向的单位矢量， $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ 为角动量。试利用力学量的泰勒展开证明

$$\vec{r}(t + \tau) = \vec{r} \cos \tau + (1 - \cos \tau) \hat{n} (\hat{n} \cdot \vec{r}) + (\hat{n} \times \vec{r}) \sin \tau$$

4. 一维简谐振子的动力学方程可以写为

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega p \\ -\omega q \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} \quad \text{where } \Lambda \triangleq \omega \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

对此一阶常数系齐次方程组， t 时刻的 (q, p) 与其时刻的数值 (q_0, p_0) 之间的关系可以表示为

$$\begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} = e^{\Lambda t} \begin{pmatrix} q_0 \\ p_0 \end{pmatrix} \quad \text{where } e^{\Lambda t} \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\Lambda t)^n}{n!}$$

此处，矩阵 Λ 的零次幂 $\Lambda^0 = I$ ，而 Λ^n 则表示 n 个 Λ 相乘。试由上式确定 $q(t)$ 和 $p(t)$ 。

5. 证明：如果哈密顿函数 $H(\xi, t)$ 以及力学量 F 都是运动常数，那么 F 对时间 t 的 n 阶偏导数也必然是运动常数。作为一个例子，哈密顿函数 $H(x, p_x) = p_x^2/2m$ 显然是运动常数，试通过直接计算证明， $F = x - p_x t/m$ 及其对 t 的偏导数均为运动常数。

6. 考虑一个在中心势场 $U(r)$ 中运动的质量为 m 的粒子。为使得

$$Q_{ij} = m^2 \dot{x}_i \dot{x}_j + \beta(r) x_i x_j, \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

均为运动常数，试求势能函数 $U(r)$ 的一般表达式以及相应的函数 $\beta(r)$ ，其中 x_i 和 $\dot{x}_i$ 分别是粒子位矢和速度在直角坐标系中的分量。

7. 质量为 m 的粒子在中心势场 $U = -\alpha/r$ 中运动，其中 $\alpha > 0$ 。定义龙格-伦兹矢量：

$$\vec{A} \triangleq \vec{p} \times \vec{L} - m\alpha \hat{r}$$

其中 $\vec{p}$ 和 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ 分别是粒子的动量和角动量。

(1) 利用泊松括号证明： $\vec{A}$ 是运动常数；

(2) 证明： $\vec{L}$ 与 $\vec{A}$ 在直角坐标系下的分量满足

$$[L_i, A_j] = \varepsilon_{ijk} A_k, \quad [A_i, A_j] = (-2mH) \varepsilon_{ijk} L_k$$

(3) 如果只考虑束缚态，即 H 具有守恒值 $E < 0$ ，定义矢量

$$\vec{D} = \frac{\vec{A}}{\sqrt{2m|E|}}$$

试写出 $[L_i, D_j]$ 和 $[D_i, D_j]$ ，并证明 $\vec{D}$ 与 $\vec{L}$ 的大小的平方和等于 $m\alpha^2/(2|E|)$

8. 某两个自由度体系的哈密顿函数为

$$H = q_1 p_1 - q_2 p_2 - a q_1^2 + b q_2^2$$

证明

$$F_1 = \frac{p_2 - b q_2}{q_1}, \quad F_2 = q_1 q_2, \quad F_3 = q_1 e^{-t}$$

均为运动常数。是否还有其他独立的运动常数？是否可以根据泊松括号构造出任何新的独立运动常数。

9. (选做) 证明 3 维空间的矢量积运算满足雅可比恒等式, 即有

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \times \vec{a} + (\vec{c} \times \vec{a}) \times \vec{b} = 0$$

10. (选做) 在 $n \times n$ 矩阵 A 和 B 之间定义对易子的运算: $[A, B] = AB - BA$ 。试证明: 该运算满足反对称、双线性、雅可比恒等式以及莱布尼茨法则。 $[A^n, B] = nA^{n-1}[A, B]$ 是否成立或者在什么情形下该式成立?

11. (选做) 设 A 是 $n \times n$ 矩阵, 试证明: 若 A 与任一 $n \times n$ 对称矩阵 C 是可交换的, 即有 $AC = CA$, 那么 A 必为常数矩阵 (即 A 是 $n \times n$ 单位矩阵 I 的某个倍数)。

【提示】 你可以通过选择一些基本的对称矩阵 C 直接证明该结论。